需求分析说明书

数据备份软件（DataBackup）

组长: 王科瑾
学号: 待填写

目录

需求分析说明书.....2
1. 任务概述.....2
1.1 引言.....2
1.2 综合描述.....2
1.3 运行环境.....5
2. 功能需求.....5
2.1 功能划分.....5
2.2 系统用例.....5
3. 外部接口需求.....19
3.1 用户界面.....19
3.2 硬件接口.....20
3.3 软件接口.....20
4. 其它非功能性需求.....21
4.1 性能需求.....21
4.2 安全性需求.....21
4.3 软件质量属性.....21
5. 项目规划.....21
5.1 人员分工.....21
5.2 项目总体规划.....22

需求分析说明书

1. 任务概述

1.1 引言

编写目的：本文档是 DataBackup 数据备份软件的需求规格说明，作为后续系统设计（《系统设计文档》）、编码实现与软件测试（《软件测试报告》）的基线。读者为本项目开发者（组长王科瑾）、课程评审教师与答辩委员。

术语：

术语	含义
备份仓库（repo）	存放备份文件（`.dbk`）的目录；系统不使用数据库，仓库状态由扫描 `.dbk` 文件头得出
MyPack	本项目自研的归档格式（仿 tar：512 字节头记录 + 数据块）
JSONL / JSON Lines	后端 `--json` 模式下在 stdout 上逐行输出 JSON 事件的协议
哨兵错误	Go 中用于 `errors.Is` 判别的包级错误值，CLI 据此映射为错误码与退出码
FR-xx	功能需求编号，与《项目简介》（`../project/overview.md`）§3 一致
UC-xx	用例编号，见 §2.2
契约	`../architecture/cli-contract.md`，后端 CLI/JSONL 协议的唯一来源（已冻结）

参考资料：课程任务书（`../project/course-requirements.md`）、项目简介（`../project/overview.md`）、架构设计（`../architecture/overview.md`）、CLI 协议（`../architecture/cli-contract.md`）。

1.2 综合描述

1.2.1 产品的状况

DataBackup 是新型、自主开发的单机 Linux 数据备份工具，由两部分组成：

- **后端**：Go 编写的命令行程序 `databackup`，负责备份、还原、过滤、打包、压缩、加密、备份管理与配置，仅以标准库实现（自研 MyPack 归档、Huffman 压缩、SHA-256/HMAC/PBKDF2/AES-256-CBC 加密）。
- **客户端**：Electron + React 桌面程序，通过 spawn 子进程调用后端 CLI 并以 JSON Lines 协议接收进度与结果，提供"备份 / 管理备份数据 / 设置"三个页面。

产品不依赖网络、数据库与第三方运行时，可完全离线运行。

1.2.2 产品的功能

编号	功能	说明
FR-01	数据备份	将源目录树备份为一个 `.dbk` 备份文件，存入备份仓库
FR-02	数据还原	将备份文件还原到指定（不存在的或空的）目录
FR-03	文件类型支持	普通文件、目录、软链接、硬链接、FIFO、字符设备、块设备、套接字
FR-04	元数据支持	权限位、属主/属组（uid/gid）、访问/修改时间，还原时恢复
FR-05	过滤：路径	选择源目录，排除指定子目录
FR-06	过滤：类型	按文件类型（`f d l c b s p`）筛选
FR-07	过滤：名字	按正则（RE2）排除文件名
FR-08	过滤：时间	按修改时间 / 创建（状态变更）时间闭区间筛选
FR-09	过滤：尺寸	按文件大小闭区间筛选（仅普通文件）
FR-10	过滤：用户/组	排除指定属主或属组的文件

编号	功能	说明
FR-11	打包/解包	自研 MyPack 归档格式
FR-12	压缩/解压	自研规范 Huffman 编码（分块流式）
FR-13	加密/解密	口令 → PBKDF2-HMAC-SHA256 → AES-256-CBC + HMAC 校验（全部手写）
FR-14	备份管理	列出、查看、删除仓库中的备份
FR-15	设置	配置备份仓库路径等
FR-16	图形客户端	Electron 客户端三个页面
FR-17	安全与健壮性	完整性校验、错误口令识别、目标目录须为空、拒绝路径穿越、错误输入友好提示
FR-18	进度与日志	后端 JSONL 输出进度/日志/结果，客户端实时展示

过滤、还原与错误处理的精确语义以已冻结的 `../architecture/cli-contract.md` §2、§4 为准，本文不另行定义。

1.2.3 用户类和特性

用户类	特征	主要使用方式
普通桌面用户	需要备份个人目录（文档、照片等），不一定熟悉命令行	Electron 客户端三页操作
进阶/运维用户	熟悉 shell，可能将备份纳入脚本	直接调用 `databackup` CLI（`--json` 输出供程序消费）

两类用户共用同一个后端，功能与语义完全一致。

1.3 运行环境

1.3.1 基本配置

（1）硬件平台：x86-64 个人计算机。

（2）操作系统：Linux（目标发行版 Ubuntu 22.04 / 24.04）；演示环境可为 WSL2 Ubuntu（WSLg 显示 Electron 窗口）。

1.3.2 其他配置

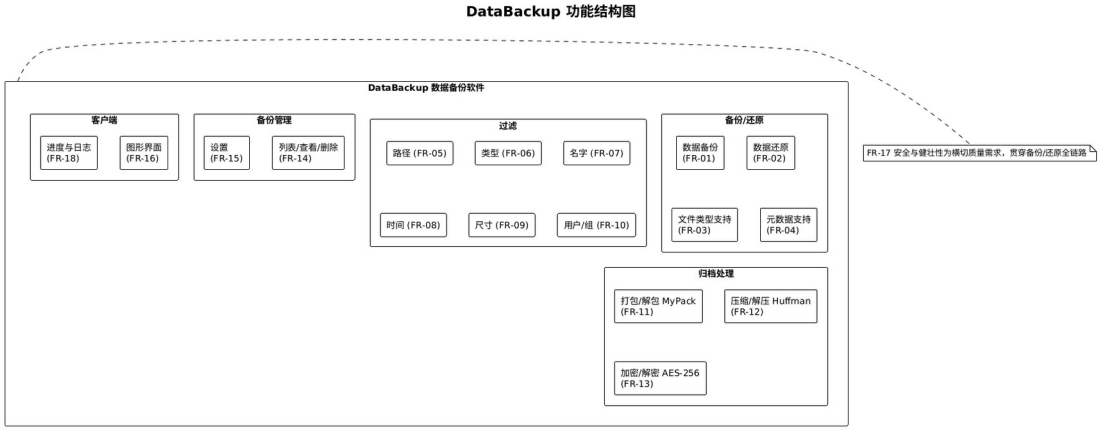
（1）内存：⩾ 512 MB（后端流式处理，内存占用与文件总量无关）。

（2）硬盘：除系统占用外，需要与备份数据量相当的空闲空间存放 `.dbk` 文件。

（3）网络：不需要。

2. 功能需求

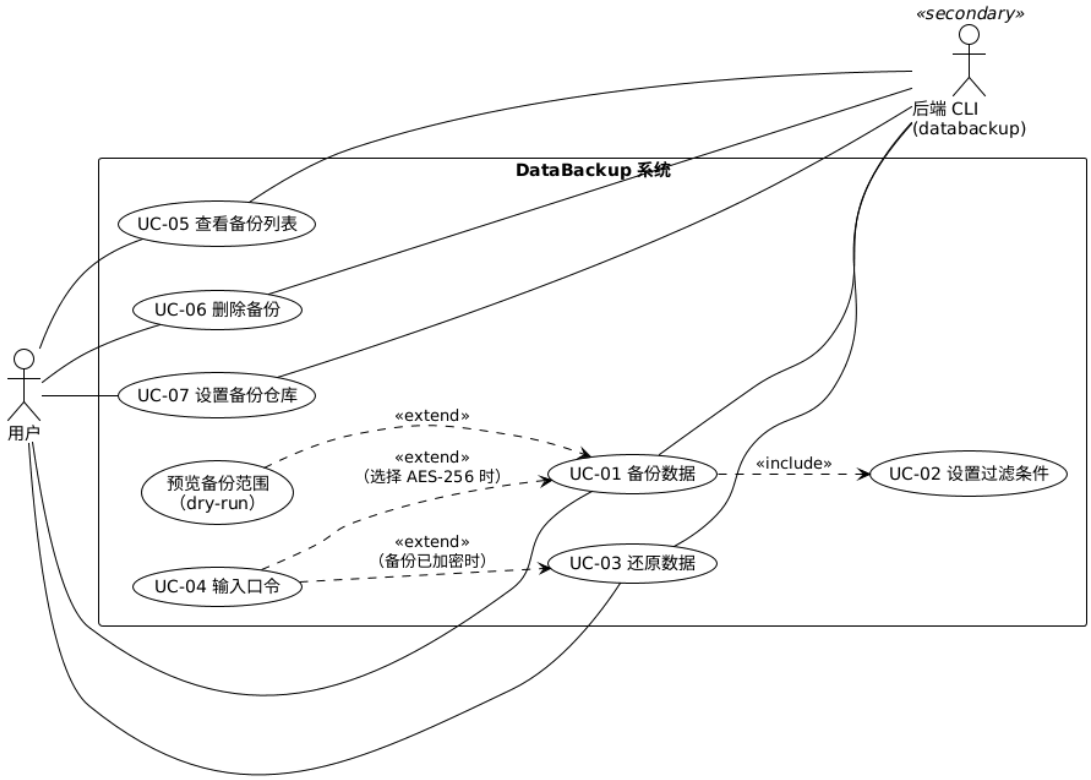
2.1 功能划分



（源文件 `diagrams/function-structure.puml`。）功能按"备份/还原、过滤、归档处理、备份管理、客户端"五组划分；FR-17（安全与健壮性）为横切质量需求，体现在各组的校验与错误处理中。

2.2 系统用例

系统用例总图如下（各用例小节的用例图均为该图对应部分）：



（源文件 `diagrams/use-cases.puml`。）

2.2.1 用例编号 UC-01

2.2.1.1 用例图

见系统用例总图：UC-01 备份数据（include UC-02；选择 AES-256 时 extend UC-04；dry-run 预览为扩展用例）。

2.2.1.2 用例描述

字段	内容
用例标识	UC-01
用例名称	备份数据
创建人	王科瑾
创建日期	2026-10-16
语境目标	将源目录树按选定条件备份为仓库中的一个 `.dbk` 文件（FR-01、03、04、11、12、13、17、18）
前置条件	源目录存在且为目录；备份名合法

字段	内容
	（1~200 字节、不含 / 与 NUL、不以 . 开头）且不重名
成功的结束状态	仓库中新增 <name>.dbk；输出结果含文件/目录数、原始与输出字节数、警告数
失败的结束状态	不产出 .dbk（.partial 已删除）；输出对应错误码的 error 事件或 stderr 诊断
参与者	用户（经客户端或 CLI）、后端 databackup
触发器	用户在"备份"页点击"开始备份"，或执行 databackup backup
基础用例	无
包含用例	UC-02（设置过滤条件）
扩展用例	选择 AES-256 时 UC-04（输入口令）；预览备份范围（--dry-run）：只扫描统计、不写文件、不读口令
事件流	基本流程：1) 用户选择源目录与可选参数（名字、压缩、加密、过滤条件）；2) 系统校验参数（非法 → E_USAGE）；3) 用户确认开始；4) 系统先扫描（scan 阶段进度事件）再打包写出 .partial（pack 阶段进度事件）；5) 成功后原子改名为 .dbk 并输出结果事件。扩展流程：2a 参数非法 → 输出 E_USAGE、退出码 2；2b 源目录不存在 → E_NOT_FOUND、退出码 1；4a 同名备份已存在 → E_EXISTS；4b 用户取消 → 删除 .partial、E_CANCELLED、退出码 4；4c IO/校验错误 → 删除 .partial、输出 E_IO/E_CORRUPT 等；4d 其他未分类的内部错误 → 删除 .partial、E_INTERNAL、退出

字段	内容
	码 1；4e 某些项无法读取（权限不足等）→ 输出 warn 并跳过、计入 `warnings`，备份继续
非功能需求	流式处理，不整体读入内存；进度事件每阶段 ≤10 次/秒且阶段结束必发一次（FR-18）
补充规格说明书	参数、过滤语义、事件字段与错误码详见 `../architecture/cli-contract.md` §2.1、§3、§4

2.2.2 用例编号 UC-02

2.2.2.1 用例图

见系统用例总图：UC-02 设置过滤条件（被 UC-01 include）。

2.2.2.2 用例描述

字段	内容
用例标识	UC-02
用例名称	设置过滤条件
创建人	王科瑾
创建日期	2026-10-16
语境目标	限定备份范围：类型、排除子目录、排除名字正则、时间区间、尺寸区间、排除属主/属组（FR-05~10）
前置条件	处于备份参数编辑中
成功的结束状态	过滤条件被接受并用于本次备份/预览
失败的结束状态	非法条件被拒，提示 E_USAGE
参与者	用户
触发器	用户在备份表单填写过滤项，或在命令行给出 `--types` 等参数
基础用例	UC-01
包含用例	无
扩展用例	无
事件流	基本流程：1) 用户勾选类型集合 `f`

字段	内容
	`d l c b s p`（空集合=全部）；2) 添加排除子目录（可多条，相对源目录或源内绝对路径）；3) 添加排除文件名正则（RE2，只匹配 `path.Base`）；4) 设置修改/创建时间闭区间（缺省不限，只写日期时 from 取 00:00:00、to 取 23:59:59.999999999 本地时区）；5) 设置尺寸闭区间（仅作用于普通文件）；6) 添加排除属主/属组（名称或数字 ID）。扩展流程：任一正则非法、区间反向、用户名/组名不存在 → E_USAGE。目录只受类型与排除目录约束（名字/时间/尺寸/用户组不作用于目录）；排除目录命中即整棵跳过。附加规则（契约 §2.1）：a) 源目录本身不进入归档，归档只含其下内容，路径一律相对源目录；b) 仓库目录若位于源目录内，自动排除；c) 硬链接只在被保留的条目之间识别——同一 inode 第一次被备份时存数据，之后的路径记为指向它的硬链接，被过滤掉的路径不参与识别；d) 无法读取的项（权限不足等）输出 warn 并跳过、计入 `warnings`，不使备份失败
非功能需求	校验在参数解析与 `filter.New` 两级完成，尽早报 E_USAGE
补充规格说明书	过滤语义以 `../architecture/cli-contract.md` §2.1"过滤语义"为准

2.2.3 用例编号 UC-03

2.2.3.1 用例图

见系统用例总图：UC-03 还原数据（备份已加密时 extend UC-04）。

2.2.3.2 用例描述

字段	内容
用例标识	UC-03
用例名称	还原数据
创建人	王科瑾
创建日期	2026-10-16
语境目标	将 `.dbk` 备份还原为目录树，恢复文件类型与元数据（FR-02、03、04、11、12、13、17、18）
前置条件	备份文件存在；目标目录不存在或为空
成功的结束状态	目标目录中重建出与备份一致的目录树（类型、权限、属主、时间戳）
失败的结束状态	目标目录可能不完整（取消不回滚，发 warn 说明）；输出错误事件
参与者	用户（经客户端或 CLI）、后端 `databackup`
触发器	用户在"管理备份数据"页选择备份点"还原"，或执行 `databackup restore`
基础用例	无
包含用例	无
扩展用例	备份已加密时 UC-04（输入口令）
事件流	基本流程：1) 用户选择备份（名称或 `.dbk` 路径）与目标目录；2) 系统解析备份位置（不存在 → E_NOT_FOUND）；3) 检查目标目录（已存在且非空或不是目录 → E_TARGET_NOT_EMPTY、退出码 1）；4) 写任何文件前完整校验备份（损坏 → E_CORRUPT；加密未给口令 → E_PASSWORD_REQUIRED、退出码 3；口令错误/被篡改 →

字段	内容
	E_AUTH、退出码 3）；5) 逐条重建文件并报告进度（restore 阶段）；6) 输出结果。扩展流程：5a 容器内条目含 `../`绝对路径 → 拒绝、E_CORRUPT（路径穿越防护，FR-17）；5b 非 root 用户 → 跳过属主恢复并输出 warn，不视为失败；无法创建的字符/块设备同样 warn 后跳过（计入 warnings、不计入 files）；5c 用户取消 → 不回滚、warn 提示目标不完整、E_CANCELLED、退出码 4；5d 其他未分类的内部错误 → E_INTERNAL、退出码 1
非功能需求	还原先完整校验再写文件；目录元数据最后设置
补充规格说明书	还原与错误语义以 `../architecture/cli-contract.md` §2.2、§4 为准

2.2.4 用例编号 UC-04

2.2.4.1 用例图

见系统用例总图：UC-04 输入口令（加密备份时扩展 UC-01；还原已加密备份时扩展 UC-03）。

2.2.4.2 用例描述

字段	内容
用例标识	UC-04
用例名称	输入口令
创建人	王科瑾
创建日期	2026-10-16
语境目标	为加密备份提供/验证口令（FR-13、17）
前置条件	操作对象需要口令：备份选择 `--encrypt aes256`，或还原的备份已加密
成功的结束状态	口令被后端接受（备份）或校验通

字段	内容
	过（还原）
失败的结束状态	口令为空或超 1024 字节 → E_USAGE；还原时口令错误 → E_AUTH；客户端连续 3 次失败后停止重试、返回就绪态（对话框提示剩余次数）
参与者	用户
触发器	用户勾选加密 / 还原加密备份；命令行为 `--password-stdin` 从 stdin 读入
基础用例	UC-01、UC-03
包含用例	无
扩展用例	无
事件流	基本流程：1) 客户端弹出口令输入框（不回显）或在脚本中经 stdin 提供；2) 口令经 stdin 传给后端，读到首个 `\n` 或 EOF 为止、去结尾 `\r`，长度 1~1024 字节；3) 后端用于 PBKDF2 派生密钥，不记录、不回显、不出现在命令行参数/环境变量/日志中。扩展流程：口令为空或超长 → E_USAGE；`--encrypt aes256` 与 `--password-stdin` 未配套 → E_USAGE；还原口令错误 → 客户端回到口令对话框并提示剩余次数，连续 3 次失败后回到就绪态（`../client/interaction.md` §3）
非功能需求	口令只允许经 stdin 传递（FR-17）；客户端不持久化口令
补充规格说明书	口令输入规则见 `../architecture/cli-contract.md` §1"约定"

2.2.5 用例编号 UC-05

2.2.5.1 用例图

见系统用例总图：UC-05 查看备份列表。

2.2.5.2 用例描述

字段	内容
用例标识	UC-05
用例名称	查看备份列表
创建人	王科瑾
创建日期	2026-10-16
语境目标	列出仓库中的全部备份并查看单个备份详情（FR-14）
前置条件	已确定仓库目录（`--repo` → 配置文件 → `~/DataBackup`）
成功的结束状态	按创建时间降序、名字升序列出 `.dbk` 备份；可查看单个备份的头/尾信息
失败的结束状态	仓库不可读等 → E_IO；查看不存在/损坏的备份 → E_NOT_FOUND/E_CORRUPT
参与者	用户（经客户端或 CLI）、后端 `databackup`
触发器	打开"管理备份数据"页，或执行 `databackup list` / `databackup info`
基础用例	无
包含用例	无
扩展用例	无
事件流	基本流程：1) 用户打开管理页（客户端启动时预取列表，备份完成 / 删除 / 修改仓库路径后刷新）；2) 系统扫描仓库 `.dbk` 并读取容器头尾（无数据库）；3) 损坏文件以 `corrupt=true` 列出；4) 用户选中某备份查看详情（`info`）：名字、大小、创建时间、来源目录、文件/目录/字节数、是否压缩/加密、格式版本
非功能需求	列出操作只读头尾元数据，不加载负载

字段	内容
补充规格说明书	`list/info` 字段与排序见 `../architecture/cli-contract.md` §3

2.2.6 用例编号 UC-06

2.2.6.1 用例图

见系统用例总图：UC-06 删除备份。

2.2.6.2 用例描述

字段	内容
用例标识	UC-06
用例名称	删除备份
创建人	王科瑾
创建日期	2026-10-16
语境目标	删除仓库中的一个 `.dbk` 备份（FR-14）
前置条件	备份存在
成功的结束状态	该 `.dbk` 文件被删除
失败的结束状态	备份不存在 → E_NOT_FOUND；显式路径不是 `.dbk` → E_USAGE
参与者	用户（经客户端或 CLI）、后端 `databackup`
触发器	用户在管理页对某备份长按「删除」约 1.2 秒，或执行 `databackup delete`
基础用例	无
包含用例	无
扩展用例	无
事件流	基本流程：1) 用户选择备份（名称或 `.dbk` 路径）；2) 客户端长按「删除」约 1.2 秒完成确认（没有确认对话框）；3) 系统删除文件并返回结果（只删除 `.dbk`，拒绝其他路径）；4) 列表刷新。扩展流程：备份不存在 → E_NOT_FOUND
非功能需求	删除操作不可恢复；客户端以长按

字段	内容
	约 1.2 秒确认，命令行 `delete` 无二次确认
补充规格说明书	名称解析与只删 `.dbk` 的约束见 `../architecture/cli-contract.md` §2.2

2.2.7 用例编号 UC-07

2.2.7.1 用例图

见系统用例总图：UC-07 设置备份仓库。

2.2.7.2 用例描述

字段	内容
用例标识	UC-07
用例名称	设置备份仓库路径
创建人	王科瑾
创建日期	2026-10-16
语境目标	查看/修改备份仓库默认路径（FR-15）
前置条件	无
成功的结束状态	`config.json` 中原子更新 `repo`，后续备份/管理默认使用新路径
失败的结束状态	值为相对路径或未知 KEY → E_USAGE；写入失败 → E_IO
参与者	用户（经客户端或 CLI）、后端 `databackup`
触发器	用户在"设置"页修改仓库路径，或执行 `databackup config set repo <path>`
基础用例	无
包含用例	无
扩展用例	无
事件流	基本流程：1) 用户打开设置页（`config get` 显示当前值）；2) 输入新的绝对路径；3) 系统校验（绝对路径；已存在必须是目录）；4) 经同目录临时文件原子写

字段	内容
	入 `$XDG_CONFIG_HOME/databackup/config.json`；5) 返回完整配置。扩展流程：相对路径/未知 KEY → E_USAGE
非功能需求	并发写不产生损坏文件（原子改名）
补充规格说明书	配置语义见 `../architecture/cli-contract.md` §2.2 `config` 命令

2.2.8 功能需求与用例追溯矩阵

● 表示该用例直接实现该需求；○ 表示经 include / extend 或作为横切约束涉及该需求。

需求	UC-01 备份	UC-02 过滤	UC-03 还原	UC-04 口令	UC-05 列表	UC-06 删除	UC-07 设置	说明
FR-01 数据备份	●							
FR-02 数据还原			●					
FR-03 文件类型支持	●		●					打包与重建全部 7 种类型及硬链接
FR-04 元数据支持	●		●					备份时采集，还原

需求	UC-01 备份	UC-02 过滤	UC-03 还原	UC-04 口令	UC-05 列表	UC-06 删除	UC-07 设置	说明
								时恢复
FR-05 过滤:路径	○	●						UC-01 include UC-02
FR-06 过滤:类型	○	●						同上
FR-07 过滤:名字	○	●						同上
FR-08 过滤:时间	○	●						同上
FR-09 过滤:尺寸	○	●						同上
FR-10 过滤:用户/组	○	●						同上
FR-11 打包/解包	●		●					备份打包、还原解包
FR-	●		●					备份

需求	UC-01 备份	UC-02 过滤	UC-03 还原	UC-04 口令	UC-05 列表	UC-06 删除	UC-07 设置	说明
12 压缩/解压								压缩、还原解压
FR-13 加密/解密	●		●	●				口令经 UC-04 提供
FR-14 备份管理					●	●		列出/查看、删除
FR-15 设置							●	
FR-16 图形客户端	●	●	●	●	●	●	●	每个用例都可经客户端三页触发
FR-17 安全与健壮性	●	○	●	●	○	○	○	`.partial` 原子改名、HMAC 校验、目标须为空、拒绝路径

需求	UC-01 备份	UC-02 过滤	UC-03 还原	UC-04 口令	UC-05 列表	UC-06 删除	UC-07 设置	说明
								穿越、只删 `.dbk`、配置原子写、非法输入报 E_USAGE
FR-18 进度与日志	●		●					scan/pack/restore 阶段进度与 warn 日志

每个 FR 至少被一个用例覆盖，每个用例至少承载一个 FR；测试用例（TC）与 FR 的追溯见《软件测试报告》。

3. 外部接口需求

3.1 用户界面

- **Electron 客户端**（FR-16）：无边框自绘窗口 + 侧栏导航，三个页面——"备份"（源目录、名字、过滤、压缩、加密表单与进度）、"管理备份数据"（备份列表、详情、还原、删除）、"设置"（仓库路径等）。视觉规范见 `../client/ui-design.md`，交互与状态机见 `../client/interaction.md`。
- **命令行界面**：`databackup <子命令> [参数]`，子命令为 `backup/restore/list/info/delete/config`；`--help`、`--version`、`--json` 为全局参数。文本模式下诊断走 stderr；`--json` 模

式下 stdout 只输出 JSON Lines 事件（progress/log/result/error）。

3.2 硬件接口

仅读写本地文件系统；块设备/字符设备仅在"作为备份内容被打包与还原"的意义上涉及（FR-03），不直接操作硬件。

3.3 软件接口

接口	说明
Linux 文件系统 / 系统调用	`lstat/mkfifo/mknod/lchown/link/symlink/utimes` 等，经 Go 标准库 `os/syscall` 使用（FR-03、04）
客户端 ↔ 后端	客户端以 `spawn`（无 shell）调用 `databackup --json <子命令>`，stdout 逐行 JSON 事件，口令经 stdin；协议唯一来源为 `../architecture/cli-contract.md`
错误码与退出码	失败时 stdout 最后一行为 `error` 事件（契约 §4）：退出码 1 —— `E_IO`、`E_NOT_FOUND`、`E_TARGET_NOT_EMPTY`、`E_CORRUPT`、`E_EXISTS`、`E_INTERNAL`（未分类的内部错误）；退出码 2 —— `E_USAGE`；退出码 3 —— `E_AUTH`、`E_PASSWORD_REQUIRED`；退出码 4 —— `E_CANCELLED`。客户端收到非零退出码却没有 `error` 事件时按退出码兜底映射（1 → `E_INTERNAL`，2 → `E_USAGE`，3 → `E_AUTH`，4 或被信号终止 → `E_CANCELLED`）
配置文件	`$XDG_CONFIG_HOME/databackup/config.json`（未设置时 `~/.config/...`），JSON，目前仅 `repo` 一项
备份仓库	目录下若干 `.dbk` 文件；无索引/数据库，列表由扫描容器头尾得出

4. 其它非功能性需求

4.1 性能需求

- 后端流式处理：任意文件以 `io.Reader/Writer` 串联，内存占用不随数据总量增长。
- 进度事件节流：每阶段 ≤10 次/秒，阶段结束必发一次（FR-18）。
- 大目录树（≥10 万项）备份/还原不出现内存性失败；具体吞吐指标在《软件测试报告》中以 Benchmark 证据给出。

4.2 安全性需求

- 口令只经 stdin 传递，不出现在命令行参数、环境变量、日志与持久化存储（FR-17）。
- 加密备份使用 PBKDF2-HMAC-SHA256（10 万轮）派生密钥、AES-256-CBC 加密、HMAC-SHA256 完整性校验（encrypt-then-MAC）；口令错误或数据被篡改报 E_AUTH（FR-13、17）。
- 还原拒绝归档内 `..` 与绝对路径条目（防路径穿越）；备份写 `.partial` 后原子改名，失败/取消不留半成品。
- Electron 保持 `contextIsolation: true`、`sandbox: true`、`nodeIntegration: false`。

4.3 软件质量属性

- **正确性**：备份→还原往返后目录树"五要素"（类型、内容、权限、属主、时间戳）一致，由测试夹具 `AssertTreeEqual` 验证；每类文件类型均有往返用例。
- **健壮性**：损坏/截断的 `.dbk`、错误口令、非空目标目录、非法参数均给出对应错误码而不崩溃；解码器对任意输入不 panic、不死循环（fuzz 覆盖）。
- **易用性**：用法错误统一 E_USAGE 并附用法文本；`--json` 输出可被程序稳定解析；客户端操作均有进度反馈与确认提示。
- **可维护性**：后端零第三方依赖、按包分层（walk→filter→pack→huffman→crypto→container→repo）；CLI 协议冻结并有双端契约测试。

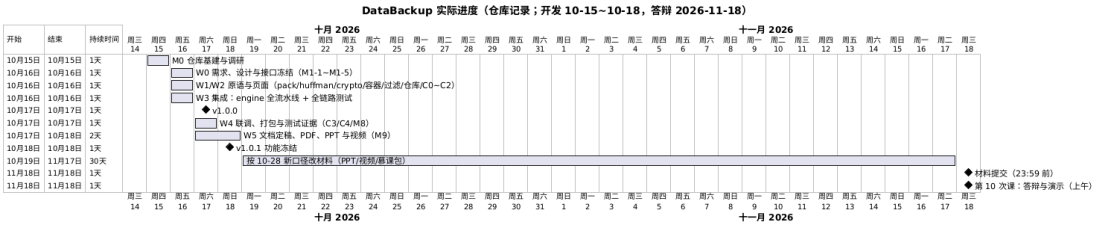
5. 项目规划

5.1 人员分工

本项目为单人组：**组长王科瑾**承担项目经理、需求分析、系统设计、编码、测试全部角色，无组员。项目使用 AI 辅助开发：编码 agent 承担大部分编码、测试与文档起草，组长负责需求与方向、设计决策、验收与现场答辩。

5.2 项目总体规划

项目分波次并行推进（详见 `../roadmap.md` §1）：M0 基建 → M1 接口冻结与文档初稿 → M2~M6 后端各原语与集成 → C0~C3 客户端 → M7 打包 → M8 测试报告 → M9 文档定稿/答辩材料。仓库记录：上述开发在 2026-10-18 冻结（v1.0.1）。课堂投影（2026-10-28）把答辩定为 2026-11-18 上午，材料截止同日 23:59。



（源文件 `../project/diagrams/schedule-gantt.puml`。图按 `../project/schedule.md` 的完成日绘制，不再沿用 2026-10-15 那版把任务排到 11 月、答辩放在 11-16 的计划。）